



肖凡

18555115435

求职意向: Agent 开发 / 大模型应用算法

24岁

xiaofan@stu.xmu.edu.cn



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

教育经历

厦门大学 985

GPA: 3.78 / 4.0

华中农业大学 211

核心课程: C++程序设计 (100)、Python程序设计 (99)、机器学习、深度学习、数据结构与算法

人工智能 (硕士)

2024.09 - 2027.06

研究方向: 大语言模型与智能体系统

智慧农业 (本科)

2020.09 - 2024.06

英语: CET-6

实习经历

小米科技

小爱 Plus-IoT 控制组 · 算法实习生

2026.05 - 2026.08

面向小爱 IoT 语音控制业务, 负责 Spec 推理模型自动迭代、AI Native 提效、全品类迁移与 Embedding 模型优化。

IoT 模型自动迭代 Agent

- 针对 IoT 模型迭代中数据生成与训练高度依赖人工的问题, 设计并实现 `iot_skill_loop` 自动迭代系统, 以 Claude Code 为决策中枢, 将诊断、造样本、校验、训练、评测、部署与经验沉淀编排为可回退闭环, 并将核心能力封装为 4 个可复用 Skills, 支撑洗衣机、电饭煲等品类新功能上线与线上 badcase 修复。
- 将 `iot_skill_loop` 封装为 Multica IoT-Skill-Loop 智能体, 串联产品、研发、测试的 Agent 协作流程, 统一承接新品接入、badcase 修复及 Hive 评测等任务, 推动 IoT 每周人均交付量由 0.9 提升至 1.3。

全品类能力迁移闭环

- 针对旧系统品类与功能点向新系统迁移的覆盖需求, 参与小爱 IoT Spec推理模型的 SFT 微调与全品类迁移——基于 Qwen3-4B 底座,通过线上日志挖掘与模型评测定位失败 case,接入 `iot_skill_loop` 完成训练数据生成与模型迭代;完成 49 个长尾品类、113 个新增功能点迁移,数据集由 487 扩充至 776,模型准确率由 91.62% 提升至 93.21%。

IoT Embedding 检索优化

- 针对长尾表达召回不足与相近功能误判问题, 构建 4.1 万条训练样本及含 4.28 万候选项的评测库, 设计“向量难负样本 + 意图感知 Hybrid 正样本”的 Embedding 微调方案; 严格 few-shot 口径下 Hit@1 达 96.13%, 其中查询类 Hit@1 由 53.67% 提升至 84.18%。

项目经历

数据科学导论教学 Agent 系统

2025.08 - 2026.08

面向数据科学课程教学, 独立设计并实现集教材 RAG、学习者记忆、可控工具调用与工程化评测于一体的有状态教学 Agent; 相关研究收录于 ICCSE 2025 会议论文集。

- 基于 LangGraph 编排有状态 Agent 工作流, 集成 FastAPI、Vue 3 与 SSE, 支持教材溯源问答、联网检索、代码审查及受限 Python 沙箱执行, 形成意图路由—上下文构建—工具调用—回答生成的完整链路。
- 搭建教材 PDF 解析、清洗、结构化分块与 ChromaDB 入库流水线, 完成 248 页教材、566 个有效语义切片构建, 页面覆盖率达 99.6%; 采用 BM25 + 向量检索 + RRF 融合召回, 实现教材依据可追溯。
- 设计事件驱动的 Learner Memory, 以 StudentProfile 持续聚合知识点提及、追问、澄清、误认知与掌握信号, 维护学习进度及薄弱点状态; 结合画像感知 Query Rewrite, 为个性化讲解、学习路径规划与误认知纠正动态构建教学上下文。
- 设计类型化 QueryPipeline 与惰性上下文富化机制, 通过工具白名单及 Embedding 超时回退 BM25 提升调用链路稳定性; 构建 Agent / Retrieval 评测集, 离线路由合约评测 119/119 通过, 端到端 p95 延迟由 125.8 s 降至 5.9 s。

专业技能

- AI Coding:** 熟练使用 Claude Code、Codex、Trae, 具备 Coding Agent 工作流设计实践, 熟悉规则约束、上下文工程、Tool / Skill 编排与多模型交叉审查, 覆盖需求拆解、代码实现、调试测试及代码审查。
- 大模型应用 / Agent:** 熟悉 LangGraph、Tool Calling、Memory 与 Skill / Tool Registry, 具备意图路由、上下文编排、工具治理、状态管理及失败降级实践。
- RAG / 检索增强:** 熟悉 PDF 解析、结构化分块、BM25 / 向量 / RRF 混合检索, 具备 Query Rewrite、上下文构建、依据溯源与检索评测实践。
- 模型训练与评测:** 具备 BGE Embedding 领域微调实践, 熟悉 SFT 数据构造、正负样本设计、难负样本挖掘、控制变量实验及模型评测。